

Autoría y Licencia

Profesorado responsable de la asignatura: Antoni Pérez

©()

Reservados todos los derechos. Está prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la impresión, la reprografía, el microfilm, el tratamiento informático o cualquier otro sistema, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler y préstamo, sin la autorización escrita del autor o de los límites que autorice la Ley de Propiedad Intelectual.

Presentación

75.611 Fundamentos Físicos de la Informática.

Competencias:

Competencias Generales

- 11 Capacidad de utilizar los fundamentos matemáticos, estadísticos y físicos para comprender los sistemas TIC.
- 12 Capacidad de analizar un problema en el nivel de abstracción adecuado a cada situación y aplicar las habilidades y conocimientos adquiridos para abordarlo y resolverlo.

Competencias Específicas

- Comprender las leyes fundamentales de la electrostática tanto en el vacío como en presencia de materia para ser capaz de comprender los efectos subyacentes a la electrónica, la transmisión de información por medios telemáticos, etc.
- Interiorizar que el electromagnetismo es una interacción fundamental de la naturaleza para ser consciente de su presencia en nuestro entorno y ser capaz de tener presente sus leyes en los fenómenos en que está implicado.
- Saber trabajar las expresiones fundamentales de la teoría electromagnética con una base matemática vectorial para ser capaz de llevar a cabo previsiones precisas.

Objetivos:

- a) Cálculo del campo eléctrico creado por distribuciones discretas.

- b) Aplicación del Teorema de Gauss.
- c) Cálculo del potencial eléctrico de un sistema de cargas y de la energía necesaria para crearlo.
- d) Propiedades y aplicaciones de los condensadores.

Descripción de la actividad:

Criterios de valoración:

- Comprende las leyes fundamentales de la electrostática tanto en el vacío como en presencia de materia para ser capaz de reconocer los efectos subyacentes a la electrónica, la transmisión de información por medios telemáticos, etc.
- Interioriza que el electromagnetismo es una interacción fundamental de la naturaleza para ser consciente de su presencia en nuestro entorno y ser capaz de tener presente sus leyes en los fenómenos en que está implicado.
- Sabe trabajar las expresiones fundamentales de la teoría electromagnética con una base matemática vectorial y es capaz de llevar a cabo previsiones precisas.

Calificación de la PEC:

80 % Cuestiones cortas

20 % Problema

Formato y fecha de entrega:

28 de abril

- El documento se tiene que entregar en PDF.
- Todos los textos que se incluyan estarán escritos con un procesador de textos.
- Las figuras y esquemas, así como las expresiones matemáticas, podrán estar realizadas a mano. Habrá que escanear o fotografiar la parte que se haya hecho a mano e insertar la imagen correspondiente en el lugar adecuado dentro del documento de respuestas.
- De cara a la evaluación, es imprescindible justificar mediante texto el uso de expresiones matemáticas, así como del planteamiento que se hace del problema/cuestión.

Certificado de autoría

Se tendrá que incluir el siguiente texto en el archivo de resolución y firmar el documento:

”Declaro que ostento la autoría total y llena de todas las tareas que se llevan a cabo en el presente documento. Soy la única persona que ha elaborado cada ejercicio. No he compartido los enunciados con nadie y la única ayuda que he recibido ha estado a través del aula de la UOC y su profesorado y he citado de forma explícita los recursos externos que he usado en la preparación de la PEC.”

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

CUESTIONES

Cuestión 1

Un cilindro sólido de radio $R = 4$ cm y altura $L = 20$ cm contiene una distribución volumétrica uniforme con una carga total $Q = 6 \mu\text{C}$.

- a) Calculad la densidad volumétrica de carga ρ .
- b) Determinad la carga contenida en un cilindro de radio $R/2$ y misma densidad volumétrica de carga que en el apartado anterior.
- c) ¿Se podría utilizar la expresión $Q = \rho \cdot V$ si la distribución de carga no fuese uniforme?

Cuestión 2

Cuatro cargas puntuales se encuentran en los puntos:

- $q_1 = +4 \text{ nC}$ en $\vec{r}_1 = 0\vec{i} + 0\vec{j} \text{ m}$
- $q_2 = -2 \text{ nC}$ en $\vec{r}_2 = 0\vec{i} + 4\vec{j} \text{ m}$
- $q_3 = +3 \text{ nC}$ en $\vec{r}_3 = 3\vec{i} + 0\vec{j} \text{ m}$
- $q_4 = -5 \text{ nC}$ en $\vec{r}_4 = 3\vec{i} + 4\vec{j} \text{ m}$

- a) Dibujad la configuración de esta cuestión con los campos eléctricos creados por cada carga y el campo eléctrico total en el punto P situado en $\vec{r} = 1,5\vec{i} + 2\vec{j} \text{ m}$, como resultado de la suma de los diferentes campos.
- b) Calculad los campos eléctricos creados por cada carga en el punto P , y el campo eléctrico total, indicando dirección y sentido.
- c) Calculad la fuerza que experimentaría una carga $q_5 = -7 \mu\text{C}$ situada en P .

Cuestión 3

Abrid el simulador que encontraréis en la dirección <https://aulaquest.com/s/fisica/campo-electrico/index.php>, y situad las cargas q_1 , q_2 y q_3 de la Cuestión 2:

- $q_1 = +4 \text{ nC}$ en $\vec{r}_1 = 0\vec{i} + 0\vec{j} \text{ m}$
- $q_2 = -2 \text{ nC}$ en $\vec{r}_2 = 0\vec{i} + 4\vec{j} \text{ m}$
- $q_3 = +3 \text{ nC}$ en $\vec{r}_3 = 3\vec{i} + 0\vec{j} \text{ m}$

- a) Simulad la configuración de la cuestión 2. Realizad una captura de pantalla en la que solo se vean las líneas de campo y las líneas equipotenciales. Insertadla en vuestra hoja de respuestas.
- b) Explicad cómo son las líneas, por dónde entran y salen, si están juntas o separadas y explicad qué significa esto físicamente, de acuerdo con lo explicado en el módulo.
- c) Cambiad la q_1 situada en $\vec{r}_1 = 0\vec{i} + 0\vec{j} \text{ m}$ por una de valor $q'_1 = +4 \mu\text{C}$. Pegad la captura de pantalla y explicad cómo cambian las líneas de campo respecto al apartado a).
- d) Volved a cambiar la misma carga a $q''_1 = -4 \text{ nC}$. Pegad la captura de pantalla y explicad los cambios respecto al apartado a).

Cuestión 4

Tenemos una esfera conductora hueca de radio interior $R_1 = 5$ cm y radio exterior $R_2 = 7$ cm, cargada con $Q = 8$ nC.

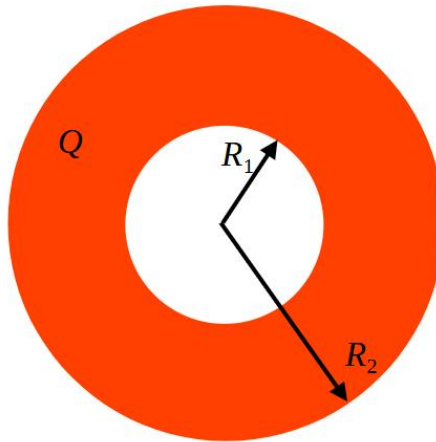


Figura 1: Corte transversal en 2D de la esfera conductora hueca.

- ¿Cómo se distribuyen las cargas en la esfera? Representad en la figura dónde están las cargas. ¿Será una densidad superficial o volúmica?
- Calculad la densidad de carga.
- Para calcular el flujo del campo eléctrico mediante el teorema de Gauss, ¿qué superficie de Gauss utilizaríais? Justificad la respuesta.
- Utilizad el teorema de Gauss para calcular el módulo del campo eléctrico en los siguientes puntos del espacio:
 - $r < R_1$.
 - $R_1 < r < R_2$.
 - $R_2 < r$

Cuestión 5

Tres cargas de valores $q_1 = q_3 = +5 \text{ nC}$ y $q_2 = -5 \text{ nC}$ están colocadas en el espacio tal como se ve en la Figura 2, con $a = 10 \text{ cm}$.

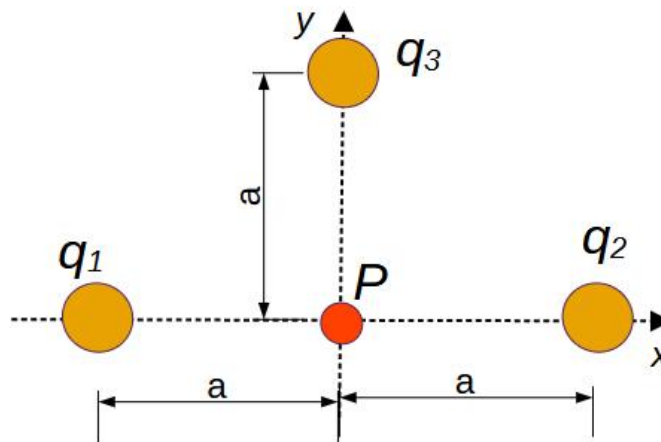


Figura 2: Situación de las cargas de la Cuestión 5.

- Calculad el potencial en el punto P .
- Calculad la energía del sistema.
- Situamos una carga $Q = +10 \text{ nC}$ en el punto P . Calculad su energía.
- Dibujad el sistema y señalad la dirección y el sentido de la fuerza eléctrica sobre la carga Q en el dibujo, justificando la respuesta (no es necesario realizar el cálculo).

Cuestión 6

Indicad si las afirmaciones siguientes son ciertas (C) o falsas (F). En todos los casos, **justificad** brevemente la respuesta.

- a) En un dieléctrico sometido a un campo eléctrico, las cargas libres se desplazan a través del material.
- b) La polarización de un dieléctrico reduce el campo eléctrico efectivo dentro del material.
- c) Al introducir un dieléctrico entre las placas de un condensador conectado a una fuente, la carga almacenada aumenta.

USO EXCLUSIVO DENTRO DE LA UOC

PROBLEMA

En una placa base de un ordenador se coloca un condensador plano formado por dos placas con las siguientes características:

- Área: 2 cm^2 .
- Separación: $0,5 \text{ mm}$
- Dieléctrico: $\varepsilon_r = 4$

Está conectado a 5 V . Calculad:

- a) La capacidad del condensador C_1 .
- b) La carga y energía almacenadas.
- c) El campo entre placas y fuera de las placas.
- d) La densidad superficial de cargas en las placas.
- e) Si dejáramos una carga de $-5 \mu\text{C}$ en el punto medio entre las placas, ¿a qué fuerza se vería sometida y en qué sentido? ¿Y si la dejáramos fuera de las placas?
- f) Ahora, conectamos el condensador en serie con otro de igual geometría pero con el vacío como dieléctrico C_2 , y los extremos conectados a 5 V . Dibujad el esquema del circuito y calculad ¿cuál será la tensión de cada uno de los condensadores? (*NOTA: considerad que los dos condensadores están inicialmente descargados*).
- g) Partiendo del condensador C_1 cargado con 5 V del apartado b), lo conectamos en paralelo con el segundo condensador C_2 , descargado inicialmente, sin conexión a ninguna fuente de alimentación. Dibujad el esquema del circuito.
- h) Calculad la carga y los voltajes de cada uno de los condensadores del apartado anterior una vez estabilizados.